UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
UNM

PPG
Pendidikan
Profesi Guru

MATERI AJAR DAN ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN

Elemen Sistem Kelistrikan Kendaraan Ringan



DISUSUN OLEH:
WAHYUDIN
(2590074950854)

MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU
CALON GURU GELOMBANG I 2026

BIDANG STUDI
TEKNIK OTOMOTIF

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS
NEGERI MAKASSAR

TAHUN
2026

Bagian A: Materi Ajar | Bagian B: Analisis Materi Pembelajaran

Petunjuk Penggunaan Materi Ajar

Materi ajar ini disusun sebagai bahan bacaan guru dan peserta didik yang melengkapi empat modul ajar. Isinya mengikuti tujuan pembelajaran, urutan pertemuan, jobsheet, dan istilah pada modul sehingga dapat langsung dipakai pada tahap Membimbing Penyelidikan dan Menganalisis–Mengevaluasi.

- **Urutan bab** mengikuti alur kelistrikan yang paling logis: Baterai → Pengisian → Starter → Penerangan. Kode M1–M4 sama dengan nomor bab dan urutan siklus (M1 Baterai, M2 Pengisian, M3 Starter, M4 Penerangan).
- **Angka spesifikasi** pada tabel adalah acuan umum dan angka yang tercantum dalam jobsheet modul. Untuk pekerjaan nyata, selalu gunakan buku manual servis unit praktik yang dipakai.
- **Keselamatan** (APD, melepas terminal negatif, bebas api di dekat baterai) berlaku pada seluruh bab; kotak K3 pada tiap bab merangkum risiko khususnya.
- **Latihan refleksi** di akhir bab dapat dipakai sebagai pertanyaan pemantik, tiket keluar (exit ticket), atau bahan diskusi.

Bab 1 — Perawatan Baterai Kendaraan Ringan

Rujukan modul: M1 Perawatan Baterai (4 pertemuan).

Tujuan

- Menjelaskan fungsi, jenis, dan konstruksi baterai kendaraan ringan.
- Mengukur tegangan (OCV) dan berat jenis elektrolit serta menafsirkan hasilnya.
- Melaksanakan perawatan berkala, uji beban, dan uji sistem pengisian sesuai SOP dan K3.
- Menyimpulkan kelayakan baterai berdasarkan data ukur.

Peta konsep
Baterai (SLI) → Konstruksi dan jenis → Parameter kondisi (OCV, berat jenis, level elektrolit, terminal, uji beban) → Perawatan berkala → Pengisian ulang → K3 dan limbah B3

1.1 Fungsi baterai

Baterai (aki) menyediakan energi listrik untuk starting, lighting, dan ignition (SLI). Saat mesin mati, baterai menjadi satu-satunya sumber listrik. Saat mesin hidup, alternator memasok kebutuhan listrik sekaligus mengisi baterai; baterai tetap berperan sebagai penyangga tegangan ketika beban sesaat melebihi kemampuan alternator.

1.2 Konstruksi dan jenis baterai

- **Pelat positif** berbahan timbal dioksida (PbO_2) dan **pelat negatif** berbahan timbal spons (Pb), dipisahkan oleh **separator** agar tidak terjadi hubungan singkat.
- **Elektrolit** berupa larutan asam sulfat (H_2SO_4) encer; berat jenisnya menjadi indikator kondisi muatan.
- **Sel**: satu sel menghasilkan sekitar 2,1 V; enam sel terhubung seri menghasilkan sekitar 12,6 V pada baterai 12 V.

- **Casing, penutup/ventilasi sel, dan terminal** (terminal positif umumnya lebih besar daripada negatif).

Jenis	Ciri	Perawatan	Catatan pengujian
Basah (konvensional)	Tutup sel dapat dibuka; elektrolit cair	Periksa level, tambah air suling bila rendah	Berat jenis diukur dengan hydrometer per sel
Maintenance Free (MF)	Tertutup; tidak perlu penambahan air	Periksa tegangan, terminal, dan uji beban	Banyak tipe memakai indikator warna; hydrometer tidak dapat dipakai
Hybrid (low-maintenance)	Kebutuhan penambahan air jarang	Periksa level secara berkala	Pengujian mengikuti tipe sel yang dapat dibuka atau tidak
AGM/EFB (kendaraan stop-start)	Elektrolit terserap separator; tahan siklus pengisian-pengosongan	Gunakan charger dan mode yang sesuai	Gunakan battery tester yang kompatibel; ikuti manual

1.3 Reaksi elektrokimia dan berat jenis

Selama pemakaian (discharge), asam sulfat bereaksi dengan pelat sehingga terbentuk timbal sulfat ($PbSO_4$) dan air; konsentrasi asam turun sehingga berat jenis elektrolit menurun. Saat pengisian (charge), reaksi berbalik dan berat jenis naik kembali.

Reaksi keseluruhan
$PbO_2 + Pb + 2\ H_2SO_4 \rightleftharpoons 2\ PbSO_4 + 2\ H_2O$
(ke kanan: discharge; ke kiri: charge)
Sulfasi terjadi bila $PbSO_4$ mengristal keras akibat baterai lama dalam keadaan kosong atau tidak diisi, sehingga kapasitas turun.

1.4 Kapasitas baterai

- **Ah (ampere-jam)**: kapasitas penyimpanan. Contoh: 45 Ah secara kasar mampu memberi 4,5 A selama 10 jam.
- **CCA (Cold Cranking Ampere)**: kemampuan memberi arus starter pada suhu rendah dalam waktu tertentu; dipakai sebagai dasar menentukan beban pada uji beban.
- **Self discharge**: berkurangnya muatan secara alami meski baterai tidak dipakai; makin cepat bila baterai kotor, panas, atau tua.

1.5 Pemeriksaan kondisi baterai

Parameter	Alat dan cara	Acuan (jobsheet modul)	Interpretasi
Kondisi fisik	Visual: retak, menggembung, bocor, kerak terminal	Tidak retak, tidak menggembung, terminal bersih	Menggembung/retak: ganti; kerak: bersihkan

Parameter	Alat dan cara	Acuan (jobsheet modul)	Interpretasi
Tegangan OCV	Multimeter DC pada terminal; baterai diistirahatkan (hilangkan surface charge dengan menyalakan lampu besar ± 1 menit lalu tunggu)	12,6 V (100%) – 12,4 V (75%) – 12,2 V (50%) – ≤ 12,0 V (perlu pengisian)	Tegangan rendah menandakan muatan kurang; tegangan normal belum menjamin baterai sehat
Berat jenis	Hydrometer pada tiap sel; catat suhu elektrolit	1,260–1,280 pada ± 20°C	Selisih antarsel lebih dari ± 0,050 menandakan sel lemah/short
Level elektrolit	Visual terhadap garis UPPER–LOWER	Di antara UPPER dan LOWER	Rendah: tambah air suling (bukan asam)
Terminal dan kutub	Visual dan cek kekencangan	Kencang, bebas korosi	Kerak menambah tahanan sehingga starter lemah
Uji beban	Battery tester sesuai kapasitas CCA; ± 15 detik	Tegangan tidak jatuh di bawah 9,6 V	Di bawah 9,6 V: kapasitas tidak memadai
Uji sistem pengisian	Multimeter pada terminal baterai, idle dan ± 2000 rpm	13,5–14,8 V (modul M1)	Di luar rentang: periksa alternator/regulator

Hubungan perkiraan antara OCV, berat jenis, dan muatan

Muatan	OCV	Berat jenis (perkiraan umum)
100%	± 12,6 V	± 1,265
75%	± 12,4 V	± 1,225
50%	± 12,2 V	± 1,190
25%	± 12,0 V	± 1,155
0%	± 11,9 V	± 1,120

Koreksi suhu berat jenis
Berat jenis dibaca pada suhu elektrolit tertentu, lalu dikoreksi ke 20°C:
$S_{20} = S_t + 0{,}0007 \times (t - 20)$
Contoh: terbaca 1,250 pada 35°C → $S_{20} = 1{,}250 + 0{,}0007 \times 15 \approx 1{,}261$.
Suhu lebih tinggi dari 20°C membuat pembacaan tampak lebih rendah daripada nilai sebenarnya sehingga perlu ditambah koreksi.

1.6 Prosedur perawatan berkala

1. Gunakan APD (wearpack, sepatu safety, sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung); pastikan kunci kontak OFF.
2. Periksa kondisi fisik baterai dan dudukan/penjepitnya.
3. Lepas terminal **negatif** terlebih dahulu, kemudian terminal positif.
4. Bersihkan korosi dengan larutan baking soda dan sikat kawat/terminal cleaner; jangan sampai cairan masuk ke dalam sel; bilas dengan air bersih dan keringkan.
5. Periksa level elektrolit; bila di bawah LOWER, tambahkan air suling hingga mendekati UPPER.
6. Ukur berat jenis tiap sel (baterai basah) dan catat suhunya.

7. Pasang terminal **positif** terlebih dahulu, lalu negatif; kencangkan secukupnya tanpa berlebihan.
8. Olesi terminal dengan vaseline/grease anti karat tipis-tipis.
9. Lakukan uji beban dan uji tegangan pengisian; catat hasil pada jobsheet; simpulkan kelayakan dan rekomendasi.

1.7 Pengisian ulang baterai (charging)

- Pengisian lambat dengan arus sekitar 10% kapasitas (contoh: baterai 45 Ah ≈ 4,5 A) lebih aman bagi pelat daripada pengisian cepat.
- Lakukan di tempat berventilasi; baterai basah dilonggarkan tutup selnya sesuai petunjuk; pantau suhu elektrolit (tidak terlalu panas) dan hentikan bila mendidih.
- Pengisian dianggap cukup bila tegangan dan berat jenis stabil pada nilai penuh beberapa pengukuran berturut-turut.
- Ikuti buku manual charger dan manual baterai, terutama untuk MF dan AGM/EFB.

1.8 Gejala, penyebab, dan tindakan

Gejala	Penyebab yang mungkin	Pemeriksaan	Tindakan
Sulit start setelah parkir lama	Self discharge, arus bocor dari komponen	OCV; ukur arus bocor dengan ampere meter seri (kendaraan tidur umumnya hanya puluhan mA)	Cari konsumen bocor; isi ulang baterai
Starter lemah, OCV dan berat jenis rendah merata	Undercharge: pemakaian jarak pendek, alternator lemah	Uji tegangan pengisian	Isi ulang; perbaiki sistem pengisian
Berat jenis satu sel jauh lebih rendah	Sel short atau sulfasi	Berat jenis per sel; uji beban	Ganti baterai
Terminal berkerak, starter lemah	Tahanan kontak tinggi	Visual; uji jatuh tegangan	Bersihkan dan kencangkan
Air cepat berkurang, baterai panas	Overcharge	Tegangan pengisian lebih dari 14,8 V	Periksa regulator
OCV normal, tegangan jatuh drastis saat beban	Kapasitas hilang (sulfasi, pelat rusak)	Uji beban kurang dari 9,6 V	Ganti baterai

K3 dan lingkungan

- Gunakan sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung, dan wearpack; lepas cincin, jam, dan perhiasan logam.
- Hindari api terbuka, percikan, dan merokok: baterai yang diisi melepaskan gas hidrogen yang mudah terbakar.
- Jangan meletakkan alat logam di atas baterai (risiko hubungan singkat).
- Mengencerkan asam: tuang asam ke dalam air, bukan sebaliknya.
- Tumpahan elektrolit dinetralkan dengan baking soda; bila terkena mata, bilas air mengalir secara terus-menerus dan cari pertolongan medis.
- Elektrolit bekas dan aki bekas termasuk limbah B3: kumpulkan dan serahkan ke pengepul resmi.

Ringkasan

Kondisi baterai dinilai dari kombinasi parameter, bukan satu angka: tampilan fisik, OCV, berat jenis, level elektrolit, terminal, uji beban, dan tegangan pengisian. Perawatan berkala mencegah kerusakan dini dan memastikan kendaraan siap pakai.

Latihan refleksi

1. Mengapa baterai bertegangan 12,6 V masih bisa gagal pada uji beban?
2. Mengapa urutan melepas dan memasang terminal tidak boleh dibalik?
3. Jelaskan bagaimana selisih berat jenis antarsel membantu menentukan sel yang rusak.

Bab 2 — Sistem Pengisian (Charging System)

Rujukan modul: M2 Sistem Pengisian (6 pertemuan).

Tujuan

- Menjelaskan fungsi dan konstruksi alternator serta komponen pendukungnya.
- Menganalisis proses pembangkitan GGL induksi, penyearahan, dan pengaturan tegangan.
- Mengukur komponen dan menguji sistem pengisian dengan alat ukur sesuai SOP.
- Mendiagnosis gangguan berdasarkan gejala dan menentukan perbaikan.

Peta konsep
Energi mekanik mesin (V-belt, pulley) → Rotor coil bermedan magnet → Stator coil menghasilkan AC 3 fasa → Rectifier (dioda) menjadi DC → IC regulator menjaga tegangan → Baterai dan beban

2.1 Fungsi sistem pengisian

Sistem pengisian mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik untuk memasok seluruh beban kendaraan dan mengisi ulang baterai pada tegangan yang stabil (acuan modul: 13,8–14,8 V pada sistem 12 V). Alternator bukan charger: ia mempertahankan muatan, tidak untuk memulihkan baterai yang sudah kosong.

2.2 Komponen alternator

Komponen	Fungsi
Rotor (rotor coil, kutub cakar, slip ring, poros)	Rotor coil dialiri arus medan sehingga menjadi elektromagnet yang berputar; slip ring dan brush menyalurkan arus ke rotor
Stator (stator coil 3 kumparan)	Tempat terbentuknya GGL induksi berupa arus bolak-balik tiga fasa; umumnya terhubung bintang (Y)
Rectifier (6 dioda; positif dan negatif)	Menyearahkan AC tiga fasa menjadi DC; sebagian tipe memiliki dioda tambahan untuk penguatan
IC regulator dan brush holder	Mengatur arus medan rotor sehingga tegangan output stabil pada berbagai putaran dan beban
Pulley, kipas, dan V-belt/serpentine	Menerima putaran dari mesin; kipas mendinginkan; sabuk kendor membuat putaran dan output turun
Bearing dan rumah (frame)	Menyangga poros rotor dan menyatukan komponen

2.3 Terminal alternator

Terminal	Fungsi (dapat berbeda antarpabrikan)
B	Output arus dari alternator ke baterai (kabel besar)
IG	Sumber dari kunci kontak untuk mengaktifkan regulator
L	Menuju lampu indikator CHG; juga jalur arus eksitasi awal
S	Sensor tegangan baterai pada beberapa tipe
F	Kumparan medan (field) pada tipe tertentu

Terminal	Fungsi (dapat berbeda antarpabrikan)
E	Massa

2.4 Prinsip kerja

1. Mesin memutar rotor melalui V-belt; arus medan dari regulator mengalir melalui brush dan slip ring ke rotor coil sehingga terbentuk medan magnet berputar.
2. Medan magnet yang berputar memotong kumparan stator; menurut hukum induksi Faraday, perubahan fluks membangkitkan GGL induksi sehingga stator menghasilkan arus bolak-balik tiga fasa.
3. Enam dioda pada rectifier hanya meneruskan arus pada satu arah sehingga keluaran berubah menjadi arus searah (DC).
4. IC regulator memantau tegangan; bila tegangan naik ia memperkecil arus medan, bila turun ia memperbesarnya, sehingga tegangan tetap sekitar 13,8–14,8 V walau putaran berubah. Arus output yang dihasilkan bertambah seiring putaran sampai batas tertentu.

2.5 Lampu indikator CHG

Pada kunci kontak ON dan mesin mati, arus baterai mengalir melalui lampu CHG ke terminal L dan regulator ke rotor; lampu menyala dan sekaligus memberi arus eksitasi awal. Setelah mesin hidup dan alternator menghasilkan tegangan, tegangan di terminal L mendekati tegangan baterai sehingga tidak ada beda potensial pada lampu dan lampu padam. Lampu yang tetap menyala atau berkedip saat mesin hidup menandakan alternator tidak mengisi atau tidak stabil (sabuk selip, brush aus, regulator, dioda, atau kabel/konektor).

2.6 Pengujian pada kendaraan

1. Gunakan APD; periksa V-belt secara visual dan ukur defleksi (acuan jobsheet 7–10 mm pada penekanan tengah belt; gaya tekan umumnya sekitar 10 kgf, ikuti manual).
2. Ukur tegangan baterai saat mesin mati (acuan ≥ 12,4 V).
3. Hidupkan mesin pada putaran idle dan ukur tegangan di terminal baterai.
4. Naikkan putaran sekitar 2000 rpm dan ukur lagi; acuan 13,8–14,8 V.
5. Hidupkan beban (lampu besar, blower) dan amati bahwa tegangan tetap dalam rentang dan lampu CHG padam.
6. Catat hasil pada jobsheet dan bandingkan dengan manual; bila di luar rentang, lanjutkan ke pengukuran komponen.

2.7 Pengukuran komponen alternator

Komponen	Alat dan cara	Acuan (jobsheet modul)	Tindak lanjut
Rotor coil	Ohmmeter antara dua slip ring; cek ke inti/poros	2,8–4,4 Ω (sesuai manual unit); tidak ada hubungan ke inti	∞: putus; sangat kecil: short; terhubung inti: ground
Slip ring dan brush	Visual dan ukur panjang brush	Permukaan halus; brush di atas batas	Amplas halus/ganti
Stator coil	Ohmmeter antar-lead; cek ke rumah/inti	Kontinuitas antarfasa ada; ke massa ∞	Putus atau ground: ganti stator

Komponen	Alat dan cara	Acuan (jobsheet modul)	Tindak lanjut
Dioda (rectifier)	Mode dioda multimeter; ukur dua arah pada tiap dioda	Satu arah menghantar, arah sebaliknya tidak (∞)	Menghantar dua arah: short; tidak menghantar dua arah: putus; ganti rectifier
IC regulator	Alternator/regulator tester pada putaran idle dan tinggi	Output 13,8–14,8 V	Di luar rentang: ganti regulator
Baterai	Multimeter dan hydrometer	≥ 12,4 V; berat jenis 1,25–1,27 (modul M2)	Sesuai bab perawatan baterai

2.8 Diagnosis gangguan

Gejala	Penyebab yang mungkin	Verifikasi
Aki tekor (undercharge)	V-belt kendor, kabel B/konektor longgar, brush aus, regulator rendah, dioda bocor/putus, rotor/stator rusak	Defleksi sabuk; jatuh tegangan kabel B; pengukuran komponen; tegangan idle dan 2000 rpm
Overcharge (baterai panas/mendidih)	IC regulator rusak; kabel sensor (S) terputus; baterai short sel	Tegangan lebih dari 14,8 V; tester regulator; berat jenis antarsel
Lampu CHG berkedip tidak stabil	Sabuk selip, brush atau slip ring aus, regulator tidak stabil, konektor longgar	Periksa sabuk; periksa brush; goyang konektor saat diukur
Lampu CHG tidak menyala saat kunci ON (mesin mati)	Bohlam CHG putus; jalur L putus; regulator	Periksa bohlam dan jalur terminal L
Berisik atau bergetar	Bearing aus; pulley longgar; sabuk aus	Putar manual; periksa kelonggaran

Tips diagnosis: ripple AC
Dioda yang bocor membuat sisa arus AC (ripple) muncul di terminal baterai. Ukur tegangan AC pada terminal baterai saat mesin hidup dengan multimeter pada skala ACV; nilai yang tinggi (umumnya di atas ± 0,5 V) menandakan kemungkinan masalah rectifier. Verifikasi batas dengan manual.

2.9 Pengayaan: pengisian cerdas (smart charging)

Pada banyak kendaraan modern, regulator dikendalikan ECU. Tegangan pengisian diatur menurut kondisi: dinaikkan saat deselerasi untuk mengisi baterai dan diturunkan saat akselerasi atau muatan baterai tinggi untuk mengurangi beban mesin. Akibatnya tegangan tidak selalu tetap 13,8–14,8 V sehingga pengujian dilakukan dengan prosedur pabrikan, scan tool, dan terkadang menambah beban listrik terlebih dahulu.

K3
- Jangan melepas kabel baterai saat mesin hidup: lonjakan tegangan dapat merusak dioda dan ECU.
- Lepas terminal negatif baterai sebelum melepas kabel B atau membongkar alternator; jangan menghubungkan polaritas terbalik.
- Jangan menghubungkan terminal B ke massa; jangan memakai tester tegangan tinggi pada dioda.
- Rambut, kain lap, dan tangan jauhkan dari pulley dan sabuk yang berputar.
- Saat mengelas pada kendaraan, lepas kabel baterai dan konektor alternator.
- Solder dioda dilakukan singkat dengan penahan panas; tipe modern umumnya mengganti rectifier sebagai satu unit.

Ringkasan

Alternator membangkitkan AC melalui induksi, rectifier menyearahkan, dan regulator menjaga tegangan melalui pengaturan arus medan. Diagnosis yang baik membandingkan data ukur dengan spesifikasi dan menelusuri dari sabuk, kabel, regulator, hingga komponen internal.

Latihan refleksi

1. Mengapa tegangan output alternator relatif stabil ketika putaran mesin berubah?
2. Apa akibatnya bila satu dioda hubung singkat?
3. Mengapa kabel baterai tidak boleh dilepas saat mesin hidup?

Bab 3 — Sistem Starter Kendaraan Ringan

Rujukan modul: M3 Sistem Starter (4 pertemuan).

Tujuan

- Menjelaskan fungsi dan urutan kerja sistem starter.
- Membedakan motor starter tipe konvensional dan reduksi/planetary.
- Membongkar, mengukur, menguji, dan merakit motor starter sesuai SOP dan K3.
- Mendiagnosis gangguan sistem starter berdasarkan gejala.

Peta konsep
Baterai → Kunci kontak (ST) / relay starter → Terminal 50 solenoid → Kontak utama (terminal 30 ke motor) → Motor starter → Pinion + ring gear flywheel → Cranking

3.1 Fungsi sistem starter

Sistem starter memutar poros engkol (cranking) pada awal start hingga mesin dapat menyala sendiri. Motor starter adalah motor listrik arus searah yang mengambil arus sangat besar dari baterai (ratusan ampere) dalam waktu singkat, sehingga kondisi baterai, kabel, dan terminal sangat menentukan kinerjanya.

3.2 Rangkaian dan terminal

Terminal/komponen	Fungsi
Terminal 30 (B)	Kabel besar dari positif baterai menuju kontak utama solenoid
Terminal 50	Kabel kecil dari kunci kontak (atau relay starter) ke kumparan solenoid (pull-in dan hold-in)
Terminal C/M (motor)	Menghubungkan kontak utama solenoid ke kumparan motor
Kunci kontak posisi START	Pemicu rangkaian kontrol starter
Relay starter (bila ada)	Mengurangi beban arus pada kunci kontak
Pengaman start	Saklar posisi netral (A/T) atau saklar kopling (M/T) agar mesin tidak distarter pada posisi gigi tertentu

3.3 Konstruksi motor starter

Komponen	Fungsi	Tanda kerusakan
Yoke (rumah) dan field coil	Menghasilkan medan magnet tempat armature berputar	Field coil putus atau hubung ke massa: motor tidak berputar atau lemah
Armature	Bagian berputar: poros, inti besi berlaminasi, kumparan, komutator	Hubung singkat atau ground: putaran lemah, panas
Komutator	Menyearahkan arah arus agar armature berputar kontinu	Aus, kotor, diameter di bawah batas minimum
Brush dan holder	Menyalurkan arus ke komutator yang berputar	Brush pendek, pegas lemah, arus tidak stabil

Komponen	Fungsi	Tanda kerusakan
Solenoid (magnetic switch)	Menutup kontak utama dan mendorong pinion	Bunyi klik tanpa putaran; kontak terbakar
Pinion dan overrunning (one-way) clutch	Menyambung putaran ke ring gear; melindungi motor saat mesin sudah hidup	Starter berputar tapi mesin tidak crank; gigi aus
Bearing/bushing dan end frame	Menyangga poros armature	Poros goyang, armature menggesek yoke

3.4 Motor starter konvensional dan reduksi (planetary)

Aspek	Konvensional (direct drive)	Reduksi (planetary gear)
Transmisi putaran	Armature langsung menggerakkan pinion	Putaran armature diturunkan melalui planetary gear
Ukuran dan berat	Lebih besar dan berat	Lebih ringkas dan ringan
Kecepatan motor	Relatif sama dengan putaran pinion	Motor berputar cepat, lalu direduksi
Torsi pada pinion	Berasal dari motor saja	Diperbesar oleh reduksi gigi
Medan magnet	Field coil	Field coil atau magnet permanen (tergantung tipe)
Perawatan khusus	Brush, bushing, komutator	Ditambah gear reduksi (pelumasan grease tahan panas) dan clutch

3.5 Cara kerja

1. Kunci kontak diputar ke START: arus mengalir dari baterai melalui kunci kontak (atau relay) ke terminal 50 solenoid.
2. Pull-in coil dan hold-in coil teraliri arus: plunger tertarik masuk sehingga pinion terdorong mengait ring gear flywheel melalui drive lever.
3. Pada ujung langkah plunger, kontak utama tertutup: arus besar dari terminal 30 mengalir ke motor sehingga armature berputar dan memutar mesin.
4. Setelah kontak utama tertutup, pull-in coil tidak lagi dialiri arus berarti (kedua ujungnya bertegangan sama); hanya hold-in coil yang menahan plunger.
5. Mesin hidup dan kunci dilepas: arus dari kontak utama mengalir balik melalui pull-in coil ke hold-in coil sehingga medan keduanya saling meniadakan; pegas pengembali mengembalikan plunger, kontak utama membuka, dan pinion terlepas dari ring gear.
6. Overrunning clutch melindungi armature agar tidak ikut berputar cepat ketika mesin sudah hidup.

3.6 Pemeriksaan dan pengukuran komponen

Komponen	Alat dan cara	Hasil baik	Tindak lanjut
Diameter komutator	Jangka sorong; bandingkan batas minimum (contoh jobsheet: min. 28,8 mm)	Di atas batas minimum	Di bawah minimum: ganti armature; permukaan kasar: bubut ringan sesuai manual

Komponen	Alat dan cara	Hasil baik	Tindak lanjut
Kedalaman alur mika (undercut)	Jangka sorong/feeler gauge (contoh: 0,4–0,6 mm)	Sesuai spesifikasi	Terlalu dangkal: undercut ulang
Armature: hubung singkat	Growler tester; bilah gergaji di atas alur	Bilah tidak bergetar/tertarik	Bergetar: armature short, ganti
Armature: ground	Ohmmeter antara segmen komutator dan poros/inti	Tidak kontinu (∞)	Kontinu: armature terhubung massa, ganti
Field coil	Ohmmeter: kontinuitas lead–brush; ground ke yoke	Kontinu; tidak ada hubungan ke yoke	Putus atau ground: ganti field coil
Brush	Jangka sorong (contoh batas servis min. 10 mm); tekanan pegas	Panjang di atas batas; gerak bebas	Ganti brush/pegas
Brush holder	Ohmmeter antara holder positif dan negatif/massa	Terisolasi	Short: ganti holder
Solenoid	Ohmmeter kontinuitas pull-in dan hold-in coil; uji fungsi pada bagian 3.7	Kontinu dan sesuai manual	Putus: ganti solenoid
Pinion dan clutch	Putar manual: bebas satu arah, mengunci arah sebaliknya	Mengunci satu arah	Selip: ganti pinion assy

3.7 Uji fungsi

Contoh prosedur umum uji solenoid yang dilakukan sangat singkat (kurang dari 10 detik) dengan kabel berpenampang memadai; verifikasi dengan manual unit praktik:

- **Pull-in:** lepas kabel penghubung ke terminal C; hubungkan positif baterai ke terminal 50 dan negatif ke terminal C/badan solenoid; plunger harus keluar.
- **Hold-in:** dalam keadaan plunger keluar, lepas kabel negatif dari terminal C (tetap di badan); plunger harus tetap keluar.
- **Return:** lepas kabel negatif dari badan; plunger harus kembali.
- **Bench test motor:** jepit motor pada ragum, sambungkan baterai, pastikan motor berputar halus dan pinion keluar; ukur arus tanpa beban dan bandingkan dengan manual.
- **Pada kendaraan:** ukur tegangan baterai saat cranking (acuan: tidak turun di bawah ± 9,6 V) dan jatuh tegangan pada kabel positif dan negatif.

Mengapa cranking dibatasi?
Arus yang sangat besar menimbulkan panas pada kumparan dan menguras baterai. Cranking dilakukan paling lama sekitar 10 detik per percobaan, lalu beri jeda beberapa puluh detik agar starter dan baterai pulih. Ini menjawab pertanyaan pemantik nomor 3 pada modul.

3.8 Diagnosis gejala

Gejala	Penyebab yang mungkin	Pemeriksaan awal
Bunyi klik, mesin tidak crank	Baterai lemah; terminal kotor/longgar; kontak solenoid aus; motor macet	Tegangan baterai saat start; jatuh tegangan; uji solenoid

Gejala	Penyebab yang mungkin	Pemeriksaan awal
Tidak ada bunyi dan tidak ada respon	Sekring/fusible link putus; kunci kontak; relay; saklar netral/kopling; kabel 50	Tegangan di terminal 50 saat START
Crank lambat	Baterai lemah; kabel/terminal tahanan tinggi; brush aus; bushing aus	OCV, uji beban, jatuh tegangan, arus starter
Starter berputar kencang tetapi mesin tidak berputar	Overrunning clutch selip; pinion tidak mengait; ring gear aus	Periksa pinion dan ring gear
Starter terus berputar setelah mesin hidup	Kontak solenoid lengket; kunci kontak; pegas pengembali lemah	Lepas terminal negatif segera; periksa solenoid dan kunci kontak

K3

- Lepas terminal negatif baterai sebelum melepas kabel starter; pasang kembali terminal negatif paling akhir.
- Jangan menyentuhkan kunci ring ke terminal 30 dan badan secara bersamaan.
- Pada bench test, motor dijepit kuat, kabel terpasang kuat, kacamata dipakai, dan jauhkan dari baterai yang melepas gas hidrogen.
- Jangan memegang pinion atau menaruh tangan di dekat bagian berputar saat uji.

Ringkasan

Sistem starter adalah rangkaian: baterai, kunci kontak/relay, solenoid, dan motor. Kegagalan satu komponen memengaruhi seluruh sistem sehingga diagnosis harus bergerak bertahap dari baterai dan kabel ke solenoid dan motor.

Latihan refleksi

1. Mengapa solenoid memiliki dua kumparan (pull-in dan hold-in)?
2. Apa risiko bila starter dioperasikan terus-menerus lebih dari 10 detik?
3. Mengapa uji bench test dilakukan sebelum starter dipasang ke kendaraan?

Bab 4 — Sistem Penerangan dan Lampu Tanda

Rujukan modul: M4 Sistem Penerangan dan Lampu Tanda (8 pertemuan).

Tujuan

- Menganalisis rangkaian lampu kepala, sein, hazard, rem, mundur, dan interior dengan wiring diagram.
- Mengukur tegangan, tahanan, dan kontinuitas untuk menemukan titik gangguan.
- Mendiagnosis dan memperbaiki gangguan sesuai SOP dan K3.
- Menyetel dan menguji fungsi akhir sistem penerangan.

Peta konsep
Baterai → Sekring → Relay → Saklar → Beban (bohlam/LED) → Massa. Variasi: lampu kepala (dekat/jauh), sein dan hazard (flasher), rem (brake switch), mundur (reverse switch), interior (door switch)

4.1 Klasifikasi lampu

Kelompok	Contoh	Fungsi utama
Lampu penerangan	Lampu kepala (dekat dan jauh), lampu kota, lampu plat nomor, lampu kabut	Memberi visibilitas pengemudi dan kendaraan terlihat
Lampu tanda (signal)	Sein, hazard, rem, mundur	Komunikasi keselamatan antarpengguna jalan
Lampu kabin	Lampu interior/dome	Penerangan kabin saat pintu dibuka

4.2 Komponen dasar rangkaian

- **Sekring (fuse):** memutus rangkaian otomatis bila arus melebihi rating. Warna sekring tipe bilah mengikuti ampere: 5 A cokelat muda, 7,5 A cokelat, 10 A merah, 15 A biru, 20 A kuning, 25 A bening/putih, 30 A hijau. Jangan mengganti dengan rating lebih besar.
- **Relay:** saklar elektromagnetik; arus kecil dari saklar mengendalikan arus besar ke beban. Tipe 4 kaki (normal terbuka) dan 5 kaki (satu kontak pengganti). Terminal kumparan umumnya 85 dan 86; kontak 30, 87, dan 87a.
- **Saklar:** dim, kombinasi (sein/lampu), hazard, brake switch, reverse switch, door switch.
- **Kabel dan konektor:** penampang disesuaikan arus; konektor kotor/longgar menimbulkan tahanan tambahan.
- **Bohlam/LED:** halogen H4 (dua filamen: dekat dan jauh), H7 (satu filamen), HID, LED; bohlam kecil tipe BA15s untuk rem/sein.

Contoh hitungan: mengapa relay diperlukan
Satu lampu 55 W pada 12 V mengambil arus $I = P \div V = 55 \div 12 \approx 4{,}6$ A. Dua lampu dekat ≈ 9,2 A. Arus sebesar ini melalui saklar dim kecil akan menimbulkan panas dan jatuh tegangan; dengan relay, saklar hanya membawa arus kumparan kecil sedangkan arus lampu mengalir lewat kabel dan kontak relay yang memadai.

4.3 Lampu kepala

- Pada H4, satu bohlam memiliki dua filamen untuk lampu dekat dan jauh; lampu dekat bekerja melalui saklar dim (kontak LOW), sering lewat relay dan sekring terpisah.

- **Jatuh tegangan:** penurunan tegangan sebesar 10% pada bohlam halogen kira-kira menurunkan keluaran cahaya hingga sekitar 30%. Karena itu lampu redup sebelah umumnya disebabkan tahanan berlebih pada konektor, kabel, atau massa, bukan selalu bohlam.
- **Penyetelan (aiming):** kendaraan berada di lantai datar, tekanan ban sesuai, beban normal; jarak ke layar dan ketinggian garis batas terang-gelap mengikuti manual; setel vertikal dan horizontal dengan sekrup penyetel agar tidak menyilaukan pengemudi lain.

4.4 Sein dan hazard

- **Flasher unit** mengatur kedipan secara berkala; tipe bimetal/termal dan tipe elektronik (IC). Frekuensi standar sekitar 60–120 kedip per menit (jobsheet modul).
- **Hubungan beban dan kedipan:** pada flasher yang dirancang sebagai peringatan (umumnya elektronik/IC), bohlam putus membuat kedipan lebih cepat (hyper-flash). Pada tipe bimetal murni, perubahan beban dapat memperlambat kedipan atau menghentikannya; periksa dengan spesifikasi unit.
- **Hazard** biasanya mendapat sumber langsung dari baterai sehingga bekerja saat kunci OFF, sedangkan sein mendapat sumber dari kunci kontak (IG).
- **Diagnosis logis:** bila hazard normal tetapi sein tidak menyala sama sekali, bohlam, flasher, dan massa umumnya baik; periksa jalur khusus sein, yaitu sekring dan sumber IG, saklar kombinasi, dan kabel menuju flasher.
- **Lampu LED pengganti** memerlukan beban atau flasher khusus agar tidak hyper-flash.

4.5 Lampu rem, mundur, dan interior

Sistem	Prinsip kerja	Gangguan umum	Pemeriksaan
Lampu rem	Brake switch pada pedal menutup saat pedal ditekan; sumber dari baterai langsung via sekring STOP sehingga bekerja saat kunci OFF	Menyala terus (switch macet, setelan pedal); tidak menyala (switch/bohlam/sekring)	Kontinuitas switch: ON saat pedal ditekan, OFF saat dilepas
Lampu mundur	Reverse switch pada transmisi menutup saat tuas posisi R dan kunci ON	Tidak menyala; menyala terus	Kontinuitas ON hanya pada posisi R
Lampu interior	Door switch menghubungkan massa lampu saat pintu terbuka; saklar OFF/DOOR/ON	Tidak menyala/menyala terus (switch pintu)	Kontinuitas door switch; periksa massa
Lampu kota dan plat nomor	Satu saklar lampu mengendalikan lampu posisi dan plat nomor secara paralel	Satu sisi mati: bohlam/konektor/massa	Ukur tegangan di soket

4.6 Alat ukur dan teknik pengukuran

- **Kontinuitas dan tahanan (ohm):** dilakukan pada rangkaian tanpa tegangan (komponen dilepas atau baterai dilepas).
- **Tegangan (DCV):** dilakukan pada rangkaian bertegangan; ukur sisi positif (daya) dan sisi massa untuk mengetahui jatuh tegangan.

- **Test lamp:** cepat untuk memeriksa ada-tidaknya tegangan, tetapi tidak dianjurkan pada rangkaian elektronik sensitif (mis. yang dikendalikan modul) karena arus yang tertarik dapat merusak komponen; gunakan multimeter atau LED test lamp bila ragu.
- **Jumper wire:** hanya untuk uji singkat, dilengkapi sekring pelindung.

4.7 Metode diagnosis bertahap

1. Verifikasi keluhan dan gejala secara nyata pada kendaraan.
2. Baca wiring diagram dan tentukan jalur dari sumber ke beban.
3. Periksa sekring (visual dan kontinuitas).
4. Ukur tegangan pada titik-titik berurutan; bagi dua rangkaian (pengukuran tengah) untuk mempersempit lokasi.
5. Ukur jatuh tegangan sisi positif dan massa pada beban yang bermasalah.
6. Perbaiki atau ganti komponen; uji fungsi, dan catat pada jobsheet.

K3

- Lepas terminal negatif baterai sebelum melepas atau memasang konektor dan relay.
- Jangan menyentuh kaca bohlam halogen dengan tangan telanjang (minyak kulit dapat menyebabkan titik panas dan bohlam pecah); gunakan kain bersih. Bohlam yang baru mati bersuhu tinggi.
- Lampu HID memakai tegangan tinggi pada penyala; jangan dibongkar tanpa prosedur.
- Ganti sekring hanya dengan rating yang sama.
- Saat aiming di area kendaraan, pastikan rem parkir aktif dan area bebas hambatan.

Ringkasan

Rangkaian penerangan terdiri dari sumber, pengaman, saklar/relay, beban, dan massa. Diagnosis yang efisien mengikuti jalur rangkaian dari sumber ke beban dengan pengukuran bertahap, sambil memperhatikan jatuh tegangan dan batas keselamatan.

Latihan refleksi

1. Mengapa lampu kepala redup sebelah belum tentu berarti bohlam rusak?
2. Apa yang dibuktikan oleh hazard yang normal saat sein mati?
3. Mengapa mengganti sekring dengan rating lebih besar berbahaya?

Bagian B — Analisis Materi Pembelajaran

B.1 Tujuan dan kerangka analisis

Bagian ini menganalisis materi pembelajaran sebagaimana dirancang pada empat modul ajar dan diterapkan pada praktik mengajar mandiri (topik, konsep, prosedur, dan spesifikasi yang dipakai), serta menunjukkan bagian Materi Ajar yang melengkapi kesenjangan. Analisis memakai tujuh kriteria dengan skala 1–4 (4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang).

Catatan
Hasil penerapan nyata (nilai, miskonsepsi yang muncul, waktu aktual) tidak ada pada berkas yang dianalisis. Bagian B.6 menyediakan format untuk diisi dari data praktik mengajar.

B.2 Hasil penilaian

Kriteria	M1 Baterai	M2 Pengisian	M3 Starter	M4 Penerangan
K1 Kesesuaian dengan CP dan TP	3	3	3	3
K2 Akurasi konten teknis	3	3	3	3
K3 Kedalaman dan keluasan	3	4	3	3
K4 Urutan dan keterkaitan antarmateri	3	4	3	4
K5 Kontekstualitas (dunia kerja dan lokal)	3	4	4	4
K6 Dukungan belajar (glosarium, LKPD, ilustrasi/diferensiasi)	3	4	3	3
K7 Integrasi K3 dan lingkungan	3	3	3	3
Rata-rata	**3,00**	**3,57**	**3,14**	**3,29**
Kategori	**Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**	**Baik**

- **M1 konsisten dan ringkas; kelemahan pada pengisian ulang, K3LH, dan kasus kontekstual iklim tropis.**
- **M2 unggul karena cakupan paling lengkap (konstruksi, prinsip, pengukuran enam komponen/parameter, diagnosis, perbaikan) dan enam LKPD per pertemuan; K3 dan akurasi perlu penguatan pada keselamatan alternator berputar dan keseragaman spesifikasi.**
- **M3 kuat pada prosedur bongkar–ukur–pasang; kelemahan pada perbandingan tipe planetary, diagnosis gejala, dan uji fungsi solenoid.**
- **M4** memiliki urutan terbaik (setara M2) dan kontekstual dengan uji kompetensi; kelemahan pada praktik rem/mundur/interior dan kelengkapan LKPD/jobsheet.

B.3 Analisis per modul

M1 — Perawatan Baterai

Topik dalam modul	Kekuatan/kesesuaian	Kesenjangan dan pengisian oleh Materi Ajar
Fungsi, jenis, konstruksi	OCV dan jenis baterai dibahas	Reaksi elektrokimia dan AGM/EFB → Bab 1.2–1.4
OCV dan berat jenis	Spesifikasi lengkap	Koreksi suhu dan interpretasi antarsel → Bab 1.5
Perawatan berkala	Pos pembersihan terminal, level elektrolit	Langkah SOP berurutan dan charging → Bab 1.6–1.7
Uji beban dan sistem pengisian	Batas 9,6 V dan 13,5–14,8 V	Penentuan beban uji → Bab 1.5
Diagnosis dan K3LH	Studi kasus kombinasi	Tabel penyebab dan limbah B3 → Bab 1.8 dan K3 Bab 1

M2 — Sistem Pengisian

Topik dalam modul	Kekuatan/kesesuaian	Kesenjangan dan pengisian oleh Materi Ajar
Fungsi dan konstruksi alternator	Lengkap: rotor, stator, dioda, regulator, pulley, bearing; glosarium	Terminal dan konfigurasi stator belum dibahas → Bab 2.2–2.3
Prinsip kerja GGL induksi dan penyearahan	P2 memakai simulasi dan running test	Fungsi lampu CHG dan pengaturan arus medan belum rinci → Bab 2.4–2.5
Pengukuran komponen	Jobsheet tujuh parameter dengan spesifikasi	Uji ripple AC dan jatuh tegangan kabel B belum ada → Bab 2.6–2.8
Diagnosis	Tiga kasus (tekor, overcharge, CHG berkedip)	Tabel gejala–penyebab–verifikasi → Bab 2.8
Perbaikan	Penggantian dioda dan IC regulator	Perawatan berkala sabuk/slip ring dan K3 listrik → Bab 2.6–2.7, K3 Bab 2
Pengayaan	Smart alternator	Konsep dasar pengisian cerdas → Bab 2.9

M3 — Sistem Starter

Topik dalam modul	Kekuatan/kesesuaian	Kesenjangan dan pengisian oleh Materi Ajar
Fungsi dan prinsip kerja	Wiring diagram dan cut model	Peran pull-in/hold-in dan urutan arus → Bab 3.5
Konstruksi konvensional dan reduksi	Disebut pada CP/TP dan glosarium	Perbandingan eksplisit → Bab 3.4
Pembongkaran dan pengukuran	Jobsheet rinci; alat ukur lengkap	Uji pull-in/hold-in, pinion, bench test → Bab 3.6–3.7
Diagnosis	Blind case P4	Tabel gejala–penyebab → Bab 3.8
K3	Terminal negatif lebih dahulu	Risiko bench test dan bagian berputar → K3 Bab 3

M4 — Sistem Penerangan dan Lampu Tanda

Topik dalam modul	Kekuatan/kesesuaian	Kesenjangan dan pengisian oleh Materi Ajar
Komponen dasar	Baterai, sekring, relay, saklar	Kode sekring, relay 4/5 kaki, hitungan arus → Bab 4.2
Lampu kepala	Halogen/HID/LED, wiring, aiming	Jatuh tegangan dan efeknya → Bab 4.3
Sein dan hazard	Flasher bimetal/elektronik; kasus	Logika hazard vs sein dan frekuensi → Bab 4.4
Rem, mundur, interior	Brake/reverse/door switch	Prinsip dan diagnosis; lampu kota/plat → Bab 4.5
Diagnosis menyeluruh	Flow chart, pengukuran bertahap	Metode bagi dua; batas test lamp → Bab 4.6–4.7

B.4 Konsistensi spesifikasi antarmodul

Beberapa nilai acuan berbeda antarmodul. Perbedaan kecil ini berpotensi membingungkan peserta didik jika dua modul dipakai bersamaan.

Parameter	M1	M2	M3	M4	Rekomendasi
Tegangan baterai mesin mati	12,6 V penuh; 12,4/12,2/≤ 12,0 V	≥ 12,4 V	—	12,4–12,6 V	Gunakan tabel M1 sebagai acuan tunggal
Berat jenis elektrolit	1,260–1,280 (20°C)	1,25–1,27	—	—	Seragamkan 1,260–1,280 pada 20°C atau nilai manual
Tegangan pengisian	13,5–14,8 V	13,8–14,8 V	—	—	Seragamkan dan catat bahwa batas bawah berbeda 0,3 V
Putaran uji pengisian	± 2000 rpm	2000 rpm	—	—	Konsisten
APD minimum	Ditambah sarung tangan tahan asam dan kacamata	Wearpack, sepatu safety, sarung tangan, kacamata	Wearpack, sepatu safety	Wearpack, sepatu safety	Standar minimum + tambahan per pekerjaan
Melepas terminal negatif	Eksplisit	Tidak eksplisit	Eksplisit (jobsheet)	Pada kompetensi awal	Tuliskan eksplisit di setiap jobsheet

B.5 Keterkaitan antarmateri

Dari → ke	Hubungan konsep	Implikasi urutan
M1 → M2	Baterai menerima pengisian; uji tegangan pengisian pada M1 memakai konsep alternator	Karena M1 diajarkan lebih dulu, perkenalkan fungsi alternator secara singkat

Dari → ke	Hubungan konsep	Implikasi urutan
M1 → M3	Baterai memasok arus besar saat cranking; kondisi baterai menentukan kecepatan cranking dan gejala "klik"	Ajarkan baterai sebelum starter (sesuai urutan siklus) dan beri pengantar OCV serta uji beban
M2 ↔ M3	Starter menguras muatan, alternator mengisi ulang; keduanya diuji dengan pengukuran jatuh tegangan	Gunakan kasus gabungan (starter lemah + CHG menyala)
M1–M3 → M4	Sumber tegangan stabil, beban, jatuh tegangan, pengukuran multimeter	Ajarkan M4 terakhir sebagai penerapan konsep kelistrikan terpadu

Konsep lintas modul yang diulang secara spiral: Hukum Ohm, jatuh tegangan, pembacaan wiring diagram, penggunaan multimeter, K3 kelistrikan, dan budaya 5S.

B.6 Antisipasi miskonsepsi dan format refleksi penerapan

Modul	Miskonsepsi yang sering muncul	Cara meluruskan
M1	Tegangan 12,6 V berarti baterai pasti sehat; menambah asam saat elektrolit kurang	Tunjukkan uji beban pada baterai OCV normal; tegaskan hanya air suling yang ditambahkan
M2	Alternator langsung menghasilkan DC; lampu CHG menyala berarti aki rusak; boleh melepas kabel aki saat mesin hidup untuk tes	Peragakan sinyal AC dan rectifier; telusuri rangkaian L; jelaskan lonjakan tegangan
M3	Starter lemah selalu karena aki; starter harus diputar lama agar mesin hidup	Ukur jatuh tegangan dan arus; diskusikan panas dan batas 10 detik
M4	Sein cepat berarti flasher rusak; sekring besar membuat lampu tahan lama; relay hanya saklar tambahan	Tunjukkan bohlam putus pada trainer; hitung arus dan jatuh tegangan; peragakan beban saklar

Format refleksi penerapan materi (diisi setelah praktik mengajar):

Pertemuan/topik	Konsep yang tuntas	Konsep yang belum tuntas/miskonsepsi	Tindak lanjut materi

B.7 Kesimpulan

Materi pembelajaran pada keempat modul sudah relevan dengan CP, kontekstual dengan dunia industri, dan tersusun dari konkret ke kompleks. Penguatan yang paling dibutuhkan adalah penyeragaman spesifikasi teknis, pengisian kesenjangan konsep (planetary, pengisian ulang, pengisian cerdas, praktik rem/mundur/interior), serta peningkatan penekanan K3 dan lingkungan. Materi Ajar pada Bagian A dirancang untuk menutup kesenjangan tersebut dan siap dipakai sebagai bahan bacaan serta rujukan guru pada tahap penyelidikan dan evaluasi.